Guía del vendedor

Aplicativo Sistema de Control 2.0 · Licenciamiento por equipo, entrega a clientes y protección del software · Uso interno, noviembre de 2026

1. Cómo funciona la licencia

1. Instala
El cliente descomprime el zip y ejecuta "Instalar en este PC.bat".

2. Código
Al abrir, el programa muestra el código de equipo (p. ej. `3F9A-21C0-7B44-E1D2`).

3. Emite
Usted genera la licencia para ese código con el Generador.

4. Activa
El cliente pega la clave `SC2-…` o carga el `.lic`.

- El **código de equipo** se calcula con el identificador único de Windows (MachineGuid). No cambia al renombrar el PC; sí cambia al reinstalar Windows.
- La licencia contiene cliente, NIT, código de equipo, edición, fecha de emisión, vencimiento opcional y número, y va **firmada digitalmente (Ed25519)** con su clave privada.
- El programa solo trae la **clave pública**: puede comprobar licencias pero no fabricarlas. Si alguien cambia un dato de la licencia, la firma deja de ser válida; si la copia a otro PC, el código no coincide.
- Sin licencia válida el programa no deja ingresar ni consultar datos (la API responde "licencia no activada"). Funciona sin internet: no hay servidor de licencias que mantener.

2. Archivos que usted recibe y qué hacer con cada uno

Archivo	Para quién	Uso
`SistemaControl-2.0.0-portable-windows.zip`	Cliente	Instalador. Puede enviarlo libremente: sin licencia no funciona.
`Manual-de-Usuario-Sistema-de-Control-2.0.pdf` y videos	Cliente	Capacitación.
`Sistema-de-Control-2.0-DEMO.html`	Prospectos	Demostración sin licencia, limitada a 60 ventas y 60 compras, datos solo en el navegador.
`Generador-de-licencias.html`	**Solo usted**	Emite y verifica licencias; lleva el registro de las emitidas (exportable a Excel).
`CLAVE-PRIVADA-Sistema-de-Control.json`	**Solo usted**	Firma las licencias. Nunca se envía ni se sube a internet.

Custodia de la clave privada. Guárdela en al menos dos lugares seguros (USB cifrada y gestor de contraseñas). Si la **pierde**, no podrá emitir más licencias para esta versión; si se **filtra**, cualquiera podría emitirlas y habrá que publicar una versión con un par de claves nuevo (las licencias anteriores dejarían de servir y habría que reemitirlas).

3. Emitir una licencia (paso a paso)

1. Reciba del cliente la solicitud (botón “Copiar solicitud” del programa): código de equipo, empresa y NIT.
2. Abra `Generador-de-licencias.html` en Chrome o Edge y cargue `CLAVE-PRIVADA-Sistema-de-Control.json`. Debe decir “Clave privada correcta”.
3. Escriba código de equipo, cliente, NIT, edición y, si es una suscripción, la fecha de vencimiento. El número de licencia se asigna solo (`L-2026-0001`, …).
4. Pulse **Generar licencia** y entregue la clave con “Copiar mensaje para el cliente” o el archivo `.lic`.
5. Descargue periódicamente el **respaldo del registro** (.json) y el Excel de licencias emitidas.

Por consola existe la alternativa `node scripts/generarLicencia.mjs --clave … --equipo … --cliente … [--vence AAAA-MM-DD]`.

4. Casos frecuentes

Situación	Qué hacer
El cliente cambia de computador o reinstala Windows	Pídale el nuevo código y emita otra licencia. Según su política comercial, puede cobrarla o reponerla sin costo.
Venta por suscripción anual	Emita con fecha de vencimiento. Al vencer, el programa vuelve a la pantalla de activación (sin borrar datos) hasta pegar la renovación.
Varios equipos en la misma empresa	Una licencia por equipo. También puede instalarse en un solo PC y compartirse en la red local (variable `HOST=0.0.0.0` en `.env`): la licencia se exige al PC servidor.
El cliente dejó de pagar una licencia perpetua	Una licencia fuera de línea no se puede revocar a distancia. Para clientes con pagos pendientes use licencias con vencimiento.
Clientes de VetCompras 2.x	Al actualizar a 2.0 conservan su carpeta de datos, categorías y el dato “Mascota”; solo deben activar su licencia.

5. Alcance real de la protección técnica

> La licencia impide la copia casual a otro equipo y la falsificación de claves. Como todo programa que se ejecuta en el computador del cliente, una persona con conocimientos avanzados podría modificar el código instalado para saltarse la verificación. El código del servidor se entrega compactado (minificado) para dificultarlo, pero ninguna medida local es absoluta. Por eso la protección técnica se complementa con la protección jurídica (sección 6).

Medidas adicionales si el producto crece: compilar el servidor como ejecutable único con código ofuscado, licencias con vencimiento y renovación, y una verificación en línea opcional.

6. Protección jurídica (Colombia)

- **El software es obra protegida por derecho de autor** (Ley 23 de 1982; Decisión Andina 351 de 1993, art. 23; Decreto 1360 de 1989 sobre soporte lógico). La protección nace con la creación, pero conviene el **registro del soporte lógico ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA)** como prueba de titularidad y fecha.
- **Contrato de licencia de uso (EULA)** con cada cliente: licencia no exclusiva e intransferible, por equipo, prohibición de copia, ingeniería inversa y cesión, soporte, actualizaciones, vigencia y causales de terminación. El aviso de la pantalla de activación remite a esa licencia.
- **Sanción penal**: el Código Penal (Ley 599 de 2000, arts. 270 a 272, modificados por la Ley 1032 de 2006) tipifica la violación de derechos morales y patrimoniales de autor y la elusión de medidas tecnológicas de protección como la licencia por equipo.
- **Componentes de terceros**: el programa usa bibliotecas de código abierto (React, Express, Node.js, entre otras) bajo licencias permisivas (MIT y similares) que admiten uso comercial; se conservan sus avisos de licencia (p. ej. `node/LICENSE-nodejs.txt`).
- **Tributario**: defina con su asesoría el tratamiento en IVA, retención en la fuente y facturación electrónica de la licencia de uso y del soporte que preste.

7. Personalización por cliente

El programa se entrega genérico (“Mi Empresa”, sin logo, color azul). Cada cliente configura en **Configuración y Marca** su razón social, NIT, logo, color, textos del recibo y el nombre del dato adicional de la venta (Referencia, Placa, Paciente…), y en **Catálogos** sus categorías, productos, servicios, gastos y centros de costo. No hay que compilar una versión por cliente.